ANGEL ARTURO ARIAS ANZÚA

INGENIERO EN ELECTRÓNICA

Dirección:
Calle Petróleos Mexicanos #213, Col. San Pablo

Teléfono:
(52) 449-255-4809

Mail:
aanzuaworkspace@gmail.com

IDIOMAS

Español — 100%

Ingles — 70%

FORMACIÓN ACADÉMICA

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES
Centro de Ciencias Básicas
Ingeniería en Electrónica
(Graduado - 2025)

ÁREAS DE ENFOQUE

- Sistemas embebidos y control digital.
- Diseño de circuitos analógicos y digitales.
- Internet de las Cosas (IoT).
- Procesamiento digital de señales (DSP).
- Visión por computadora y procesamiento de imágenes.
- Machine Learning aplicado a sistemas embebidos (Edge AI).
- Desarrollo de soluciones hardware–software integradas.
- Comunicación digital y analógica.

PERFIL

Ingeniero en Electrónica (egresado) con enfoque en programación, sistemas embebidos y visión por computadora. Experiencia en desarrollo de soluciones basadas en microcontroladores, diseño electrónico y modelos de inteligencia artificial aplicados a problemas reales. Manejo de herramientas de simulación, diseño digital y programación en entornos hardware–software. Orientado al aprendizaje continuo, al trabajo colaborativo y a la creación de soluciones tecnológicas innovadoras.

HABILIDADES TÉCNICAS

LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN

- C, C++, Python, Arduino, Ensamblador, VHDL, , Verilog, Bash, HTML.

SISTEMAS OPERATIVOS

- Linux (Ubuntu, Raspberry Pi OS).

SISTEMAS EMBEBIDOS Y HARDWARE

- Programación de microcontroladores (ESP32, STM32, Arduino, etc.).
- Diseño de circuitos analógicos y digitales.
- Diseño de PCB (KiCad, Proteus).

INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y VISIÓN POR COMPUTADORAS

- OpenCV, procesamiento de imágenes y video.
- Machine Learning aplicado a sistemas embebidos.
- Desarrollo y entrenamiento de modelos en Python.

ENTORNO DE DESARROLLO Y CIENCIA DE DATOS

- Anaconda, Jupyter Notebook, Google Colab.

SOFTWARE Y HERRAMIENTAS

- MATLAB, Octave.
- LTSpice, Proteus, STM32CubeIDE.
- Visual Studio Code, Visual Studio.
- LabVIEW, GX Works (PLC Mitsubishi).

PROYECTOS DESTACADOS

SISTEMA EMBEBIDO PARA DETECCIÓN DE ENFERMEDADES DE LA PIEL MEDIANTE VISIÓN POR COMPUTADORA Y MACHINE LEARNING

Desarrollo de un sistema embebido capaz de clasificar imágenes dermatológicas en tiempo real mediante modelos de Machine Learning optimizados para hardware de bajo consumo.
Se entrenaron redes neuronales convolucionales (CNN) en Python utilizando TensorFlow y OpenCV, y se implementó la inferencia en un microcontrolador ESP32 con cámara integrada.
El sistema incluye una interfaz web embebida para visualización de resultados, mostrando la clase detectada y el nivel de confianza. Se optimizó el modelo mediante TensorFlow Lite para reducir latencia y consumo de recursos.

ROBOT SEGUIDOR DE LÍNEA CON VISIÓN ARTIFICIAL

Desarrollo de un sistema de seguimiento de trayectoria para un robot móvil utilizando visión por computadora en tiempo real con OpenCV sobre Raspberry Pi.
Se implementó detección de líneas mediante el cálculo de centroides en una región de interés (ROI) y un sistema de control proporcional (PID) para ajustar la velocidad de los motores mediante PWM.
El sistema fue capaz de reconocer curvas y adaptarse dinámicamente a las condiciones del entorno.

SERVIDOR WEB IOT CON ESP32

Implementación de servidores web embebidos en una ESP32 para el monitoreo y control remoto de sensores y actuadores mediante una interfaz HTML.
Se integraron múltiples sensores y actuadores, permitiendo la visualización de datos en tiempo real desde cualquier navegador y la interacción remota con el sistema.

DISEÑO DE SISTEMAS DIGITALES EN VHDL

Modelado y simulación de sistemas digitales, incluyendo flip-flops, contadores y registros, utilizando VHDL.
Las simulaciones se realizaron en ModelSim y se efectuaron pruebas de síntesis para su implementación en FPGA, validando el comportamiento del hardware descrito.

DESARROLLO DE INTERFAZ DE MONITOREO EN LABVIEW

Diseño de una interfaz gráfica en LabVIEW para la adquisición, visualización y registro de datos provenientes de sensores físicos conectados a una tarjeta de adquisición.
La interfaz permite el análisis en tiempo real de señales analógicas y digitales, con visualización dinámica y almacenamiento de datos para su evaluación posterior.

COMPETENCIAS

- Análisis y resoluciónde problemas técnicos
- Trabajo colaborativo y comunicación efectiva
- Adaptabilidad a nuevas tecnologías
- Pensamiento crítico y orientación a resultados
- Ética profesional y responsabilidad social